

Lista de exercícios

Evolução das Principais Linguagens de Programação

20 questões autorais baseadas no capítulo 2; não reproduzem exercícios da bibliografia.

1. A genealogia das linguagens não é uma escada de progresso. Explique essa afirmação e apresente dois fatores históricos que fazem uma linguagem influenciar outra sem necessariamente substituí-la.

Objetivos: obj01, obj05 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 50, 51.

2. Plankalkül não foi implementada em sua época. Ainda assim, por que ela é relevante para a história das linguagens? Cite três recursos antecipados por seu projeto e explique o valor de um deles.

Objetivos: obj01, obj02 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 52, 53.

3. Compare Short Code, Speedcoding e os sistemas A-0/A-1/A-2 quanto ao problema enfrentado e à estratégia adotada. Por que chamá-los simplesmente de compiladores modernos seria impreciso?

Objetivos: obj01, obj02 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 53, 56.

4. Explique por que o projeto Fortran precisou convencer programadores de que código traduzido podia competir com código de máquina escrito à mão. Relacione desempenho, custo de programação e adoção.

Objetivos: obj01, obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 56, 60.

5. Lisp surgiu em um contexto diferente de Fortran. Compare os domínios, a representação de dados e o estilo de computação favorecido pelas duas linguagens.

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 61, 65.

6. Avalie três contribuições de ALGOL 60 que ultrapassaram sua adoção comercial. Por que uma linguagem pode ser muito influente sem dominar o mercado?

Objetivos: obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 66, 71.

7. COBOL foi desenhada para processamento comercial. Mostre como domínio e público influenciaram sua legibilidade, seus registros e sua relação com FLOW-MATIC.

Objetivos: obj01, obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 72, 76.

8. Compare Basic e PL/I como respostas ao desejo de ampliar o acesso ou o alcance da programação. Qual compromisso de projeto aparece em cada caso?

Objetivos: obj01, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 77, 79.

9. APL, SNOBOL e SIMULA 67 seguiram direções distintas. Associe cada linguagem ao seu foco e identifique uma contribuição duradoura de cada uma.

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 85, 87.

10. Defina ortogonalidade no projeto de linguagens e use ALGOL 68 para discutir a diferença entre regularidade e simplicidade. Uma linguagem muito ortogonal é automaticamente fácil de usar?

Objetivos: obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 87, 91.

11. Construa uma cadeia de influência que passe por ALGOL, Pascal e C. Depois contraste essa linhagem imperativa com a proposta declarativa de Prolog.

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 88, 93.

12. Modele em linguagem natural uma pequena base Prolog com dois fatos, uma regra e uma consulta. Explique por que isso representa programação lógica, não apenas armazenamento de dados.

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 93, 94.

13. Ada resultou de requisitos e projeto em grande escala. Analise como confiabilidade, tipos, pacotes e concorrência se relacionam ao domínio de sistemas críticos.

Objetivos: obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 94, 98.

14. Compare o papel dos objetos em Smalltalk, C++ e Java. Inclua na resposta o compromisso de C++ com C e a estratégia de portabilidade de Java.

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 98, 103.

15. A primeira aplicação de Java não foi a Web, mas a Web impulsionou sua adoção. Explique como mudanças de contexto podem reposicionar uma linguagem.

Objetivos: obj01, obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 103, 107.

16. Compare Perl, JavaScript, PHP, Python, Ruby e Lua usando três eixos: domínio inicial, estruturas de dados e estratégia de implementação. Evite concluir que todas são iguais por serem chamadas de scripting.

Objetivos: obj01, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 107, 113.

17. C# foi apresentada como evolução no ambiente .NET. Compare duas decisões de C# com suas correspondentes em Java ou C++ e explique o problema que pretendem resolver.

Objetivos: obj02, obj04 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 113, 116.

18. Diferencie XSLT e JSP quanto a entrada, processamento e saída. Por que ambas podem ser chamadas de linguagens híbridas de marcação e programação?

Objetivos: obj02, obj03 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 116, 118.

19. Crie uma linha do tempo com oito linguagens de pelo menos quatro paradigmas. Para cada ligação, escreva o tipo de influência; não use apenas setas cronológicas.

Objetivos: obj03, obj05 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 50, 118.

20. Estudo de caso: uma equipe precisa escolher tecnologias para cálculo científico, regras declarativas, aplicação Web interativa e firmware restrito. Proponha famílias de linguagens, justifique historicamente cada escolha e explicita dois trade-offs.

Objetivos: obj01, obj02, obj03, obj04, obj05 · Referência: Sebesta, cap. 2, páginas PDF 49, 118.

Questões e respostas autorais; não reproduzem os exercícios ou figuras do livro.